Solución de la pregunta 33

POLINOMIOS Y SISTEMAS · POLINOMIOS, INECUACIONES Y SUCESIONES

Sea $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

a) Factoriza $P(x)$ completamente.
b) Resuelve $P(x) < 0$.
c) Las raíces forman una progresión aritmética. Usa las relaciones de Vieta para justificar que, en cualquier cúbica $x^3 + bx^2 + cx + d$ cuyas raíces estén en progresión aritmética, la raíz central es $-\frac{b}{3}$, y compruébalo aquí.

Respuesta

a) $(x-1)(x-2)(x-3)$. b) $(-\infty, 1) \cup (2, 3)$. c) Raíces $m-k, m, m+k$: su suma $3m = -b$, así que $m = -\frac{b}{3} = 2$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Raíz**
   $P(1) = 0$; cociente $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$.

2. **b) Signos**
   Ceros $1, 2, 3$; de izquierda a derecha: $-, +, -, +$.

3. **b) Solución**
   $(-\infty, 1) \cup (2, 3)$.

4. **c) Vieta**
   Si las raíces son $m-k$, m, $m+k$, su suma es $3m$, y por Vieta vale $-b$.

5. **c) Comprueba**
   Aquí $b = -6$: $m = 2$, y efectivamente las raíces son $1, 2, 3$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Factorización	**2 pts**
b) Inecuación	**2 pts**
c) Justificación con Vieta y comprobación	**2 pts**

Idea clave. La suma de las raíces de $x^3 + bx^2 + cx + d$ es $-b$.